

EJERCICIOS I

Ejercicio 1: Registro de Usuarios

Descripción: Crea un formulario HTML para registrar usuarios en una base de datos.

1. Formulario (HTML):

- Campos: Nombre, Email, Contraseña.
- Un botón de "Registrar".

2. PHP:

- Conexión a una base de datos MySQL.
- Inserta los datos enviados desde el formulario en una tabla llamada usuarios con columnas: id, nombre, email, password.

3. Requisitos adicionales:

- Validar que el email no esté vacío.
- Guardar la contraseña encriptada (usa password_hash()).

```
EJERCICIOS > ej5.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Buscar Usuario</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h2>Buscar Usuario</h2>
8
9      <form method="POST">
10         <label>Buscar usuario:</label><br>
11         <input type="text" name="nombre" required><br><br>
12
13         <input type="submit" value="Buscar">
14     </form>
15
16 <?php
17 if ($ _SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
18     $nombre = $_POST['nombre'];
19
20     if ($nombre == '') {
21     } else {
22         $conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "usuario_db");
23
24         $sql = "SELECT id, nombre, email FROM usuarios WHERE nombre LIKE '%$nombre%'";
25         $resultado = mysqli_query($conexion, $sql);
26
27         if (mysqli_num_rows($resultado) > 0) {
28             echo "<h3>Usuarios encontrados:</h3>";
29             echo "<table border='1'>";
30             echo "<tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Email</th></tr>";
```

```

32         while($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {
33             echo "<tr>";
34             echo "<td>" . $fila["id"] . "</td>";
35             echo "<td>" . $fila["nombre"] . "</td>";
36             echo "<td>" . $fila["email"] . "</td>";
37             echo "</tr>";
38         }
39
40         echo "</table>";
41     } else {
42         echo "<p>No hay usuarios que contengan: '$nombre'</p>";
43     }
44
45     mysqli_close($conexion);
46 }
47 ?>
48
49
50 <br>
51 <a href="ej2.php">Lista completa</a><br><br>
52 <a href="ej1.html">Nuevo usuario</a><br><br>
53 <a href="ej3.php">Actualizar</a><br><br>
54 <a href="ej4.php">Eliminar</a><br><br>
55 </body>
56 </html>

```

```

<> ej1.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Registro de Usuario</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h2>Registro de Usuario</h2>
8      <form action="ej1.php" method="POST">
9          <label>Nombre:</label>
10         <input type="text" name="nombre" required>
11
12         <label>Email:</label>
13         <input type="email" name="email" required>
14
15         <label>Contraseña:</label>
16         <input type="password" name="password" required>
17
18         <button type="submit">Registrar</button>
19     </form>
20
21     <p><a href="ej2.php">Ver usuarios registrados</a></p>
22 </body>
23 </html>

```

Ejercicio 2: Lista de Usuarios

Descripción: Muestra en una tabla HTML los usuarios registrados.

1. PHP:

- Recupera los datos de la tabla usuarios.
- Muestra en una tabla HTML los campos: id, nombre, email.

2. Requisitos adicionales:

- Formato visual agradable para la tabla.
- Un mensaje si no hay usuarios registrados.

```
ej2.php
1  <?php
2  $conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "usuario_db");
3  $sql = "SELECT id, nombre, email FROM usuarios";
4  $resultado = mysqli_query($conexion, $sql);
5  ?>
6
7  <!DOCTYPE html>
8  <html>
9  <head>
10     <title>Lista de Usuarios</title>
11     <style>
12         table, th, td {
13             border: 1px solid black;
14             border-collapse: collapse;
15             padding: 8px;
16         }
17     </style>
18 </head>
19 <body>
20     <h2>Usuarios Registrados</h2>
21
22     <?php
23     if (mysqli_num_rows($resultado) > 0) {
24         echo "<table>";
25         echo "<tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Email</th></tr>";
```

```

27     while($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {
28         echo "<tr>";
29         echo "<td>" . $fila["id"] . "</td>";
30         echo "<td>" . $fila["nombre"] . "</td>";
31         echo "<td>" . $fila["email"] . "</td>";
32         echo "</tr>";
33     }
34
35     echo "</table>";
36 } else {
37     echo "No hay usuarios registrados";
38 }
39
40 mysqli_close($conexion);
41 ?>
42
43 <br><br>
44 <a href="ej1.html">Registrar nuevo usuario</a><br><br>
45 <a href="ej3.php">Actualizar email</a><br><br>
46 <a href="ej4.php">Eliminar usuario</a><br><br>
47 <a href="ej5.php">Buscar usuarios</a>
48
49 </body>
50 </html>

```

Ejercicio 3: Actualización de Datos

Descripción: Permite actualizar el email de un usuario existente.

1. Formulario (HTML):

- Campo para introducir el ID del usuario.
- Campo para el nuevo email.
- Botón de "Actualizar".

2. PHP:

- Recupera el ID y el nuevo email desde el formulario.
- Actualiza el registro correspondiente en la tabla usuarios.

3. Requisitos adicionales:

- Validar que el ID y el nuevo email no estén vacíos.
- Mostrar un mensaje de éxito o error.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Actualizar Email</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h2>Actualizar Email de Usuario</h2>
8
9   <form method="POST">
10    <label>ID del Usuario:</label><br>
11    <input type="number" name="id" required><br><br>
12
13    <label>Nuevo Email:</label><br>
14    <input type="email" name="nuevo_email" required><br><br>
15
16    <input type="submit" value="Actualizar">
17  </form>
18
19
20  <?php
21  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
22    $id = $_POST['id'];
23    $nuevo_email = $_POST['nuevo_email'];
24
25
26    $conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "usuario_db");
27
28
29    if ($id === '' || $nuevo_email === '') {
30      echo "<p>Error: El ID y el email son obligatorios</p>";

```

```

31    } else {
32      $sql = "UPDATE usuarios SET email = '$nuevo_email' WHERE id = $id";
33
34      if (mysqli_query($conexion, $sql)) {
35        if (mysqli_affected_rows($conexion) > 0) {
36          echo "<p>Email actualizado correctamente</p>";
37        } else {
38          echo "<p>No se encontró usuario con ese ID</p>";
39        }
40      } else {
41        echo "<p>Error: " . mysqli_error($conexion) . "</p>";
42      }
43    }
44
45    mysqli_close($conexion);
46  }
47  ?>
48
49  <br><br>
50  <a href="ej2.php">Ver lista de usuarios</a><br><br>
51  <a href="ej1.html">Registrar nuevo usuario</a>
52 </body>
53 </html>

```

Ejercicio 4: Eliminación de Usuarios

Descripción: Permite eliminar un usuario por su ID.

1. Formulario (HTML):

- Campo para introducir el ID del usuario.
- Botón de "Eliminar".

2. PHP:

- Conexión a la base de datos.
- Ejecuta una consulta SQL para eliminar el usuario con el ID especificado.

3. Requisitos adicionales:

- Confirmación antes de eliminar el usuario.
- Mostrar un mensaje de éxito o error tras la operación.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Eliminar Usuario</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h2>Eliminar Usuario</h2>
10
11      <form method="GET">
12          <label>ID del Usuario a eliminar:</label><br>
13          <input type="number" name="id" required><br><br>
14          <input type="submit" value="Eliminar">
15      </form>
16
17      <?php
18      if (isset($_GET['id'])) {
19          $id = $_GET['id'];
20
21          if ($id == '') {
22              echo "<p>Error: El ID es obligatorio</p>";
23          } else {
24              $conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "usuario_db");
25              $sql = "DELETE FROM usuarios WHERE id = $id";
26
27              if (mysqli_query($conexion, $sql)) {
28                  if (mysqli_affected_rows($conexion) > 0) {
29                      echo "<p>Usuario eliminado correctamente</p>";
30                  } else {
31                      echo "<p>No se encontró usuario con ese ID</p>";
32                  }
33              } else {
34                  echo "<p>Error: " . mysqli_error($conexion) . "</p>";
35              }
36
37              mysqli_close($conexion);
38          }
39      }
40      ?>
41
42      <br><br>
43      <a href="ej2.php">Ver lista de usuarios</a> <br><br>
44      <a href="ej1.html">Registrar nuevo usuario</a>
45  </body>
46  </html>
```

Ejercicio 5: Búsqueda de Usuarios

Descripción: Implementa una funcionalidad de búsqueda de usuarios por nombre.

1. Formulario (HTML):

- Campo para ingresar el nombre o parte del nombre.
- Botón de “Buscar”.

2. PHP:

- Recupera el nombre introducido en el formulario.
- Busca en la tabla usuarios los registros que coincidan (usa LIKE en SQL).
- Muestra los resultados en una tabla HTML.

3. Requisitos adicionales:

- Soportar búsquedas parciales.
- Manejar el caso de que no haya coincidencias.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Buscar Usuario</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h2>Buscar Usuario</h2>
8
9   <form method="POST">
10     <label>Buscar usuario:</label><br>
11     <input type="text" name="nombre" required><br><br>
12
13     <input type="submit" value="Buscar">
14   </form>
15
16   <?php
17   if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
18     $nombre = $_POST['nombre'];
19
20     if ($nombre == '') {
21     } else {
22       $conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "usuario_db");
23
24       $sql = "SELECT id, nombre, email FROM usuarios WHERE nombre LIKE '%$nombre%'";
25       $resultado = mysqli_query($conexion, $sql);
26
27       if (mysqli_num_rows($resultado) > 0) {
28         echo "<h3>Usuarios encontrados:</h3>";
29         echo "<table border='1'>";
30         echo "<tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Email</th></tr>";
```

```

32         while($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {
33             echo "<tr>";
34             echo "<td>" . $fila["id"] . "</td>";
35             echo "<td>" . $fila["nombre"] . "</td>";
36             echo "<td>" . $fila["email"] . "</td>";
37             echo "</tr>";
38         }
39
40         echo "</table>";
41     } else {
42         echo "<p>No hay usuarios que contengan: '$nombre'</p>";
43     }
44
45     mysqli_close($conexion);
46 }
47
48 ?>
49
50 <br>
51 <a href="ej2.php">Lista completa</a><br><br>
52 <a href="ej1.html">Nuevo usuario</a><br><br>
53 <a href="ej3.php">Actualizar</a><br><br>
54 <a href="ej4.php">Eliminar</a><br><br>
55 </body>
56 </html>

```

1. Conexión básica a MySQL

- **Descripción:** Escribe un script en PHP que se conecte a una base de datos MySQL utilizando mysqli o PDO. Asegúrate de manejar errores de conexión.
- **Base de datos:** Crea una base de datos llamada mi_base y una tabla usuarios con columnas id, nombre, y email.

```

ej1.php
1  <?php
2  $servidor = "localhost";
3  $usuario = "root";
4  $clave = "";
5  $base_datos = "mi_base";
6
7  $conexion = new mysqli($servidor, $usuario, $clave, $base_datos);
8
9  if ($conexion->connect_error) {
10     die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
11 }
12
13 echo "Conexión realizada correctamente";
14 ?>

```


2. Insertar datos en la base de datos

- **Descripción:** Crea un formulario HTML que permita al usuario ingresar un nombre y un email. Envía los datos mediante un formulario POST y guárdalos en la tabla usuarios.

```
1  <?php
2  $conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "mi_base");
3
4  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5      $nombre = $_POST["nombre"];
6      $email = $_POST["email"];
7      $password = password_hash($_POST["password"], PASSWORD_DEFAULT);
8
9      $sql = "INSERT INTO usuarios (nombre, email, password)
10         VALUES ('$nombre', '$email', '$password')";
11
12      if ($conexion->query($sql) === TRUE) {
13          echo "Usuario registrado correctamente<br><br>";
14      } else {
15          echo "Error al registrar usuario";
16      }
17  }
18  ?>
19
20  <!DOCTYPE html>
21  <html>
22  <head>
23      <meta charset="UTF-8">
24      <title>Ejercicio 2</title>
25  </head>
26  <body>
27      <h2>Registro de Usuario</h2>
28
29      <form method="POST">
30          Nombre:<br>
31          <input type="text" name="nombre" required><br><br>
32
33          Email:<br>
34          <input type="email" name="email" required><br><br>
35
36          Contraseña:<br>
37          <input type="password" name="password" required><br><br>
38
39          <input type="submit" value="Registrar">
40      </form>
41
42      <br>
43      <a href="ej8.php">Ir al login</a>
44  </body>
45  </html>
```

3. Listar datos de la base de datos

- **Descripción:** Escribe un script PHP que recupere todos los registros de la tabla usuarios y los muestre en una tabla HTML.

```
1  <?php
2  $servidor = "localhost";
3  $usuario = "root";
4  $clave = "";
5  $base_datos = "mi_base";
6
7  $conexion = new mysqli($servidor, $usuario, $clave, $base_datos);
8
9  $sql = "SELECT * FROM usuarios";
10 $resultado = $conexion->query($sql);
11 ?>
12
13 <!DOCTYPE html>
14 <html lang="es">
15 <head>
16     <meta charset="UTF-8">
17     <title>Ejercicio 3</title>
18 </head>
19 <body>
20     <h2>Lista de Usuarios</h2>
21
22     <table border="1">
23         <tr>
24             <th>ID</th>
25             <th>Nombre</th>
26             <th>Email</th>
27         </tr>
28
29         <?php
30         if ($resultado->num_rows > 0) {
31             while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {
```

```
32             echo "<tr>";
33             echo "<td>".$fila["ID"]."</td>";
34             echo "<td>".$fila["Nombre"]."</td>";
35             echo "<td>".$fila["Email"]."</td>";
36             echo "</tr>";
37         }
38     } else {
39         echo "<tr><td colspan='3'>No hay registros</td></tr>";
40     }
41     ?>
42 </table>
43
44 <br>
45 <a href="ej2.php">Volver al formulario</a>
46 </body>
47 </html>
```

4. Actualizar datos en la base de datos

- **Descripción:** Crea un script que permita al usuario actualizar el email de un usuario basado en su ID. Usa un formulario que solicite el ID y el nuevo email.

```
1  <?php
2  $conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "mi_base");
3
4  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5      $id = $_POST["id"];
6      $email = $_POST["email"];
7
8      $sql = "UPDATE usuarios SET email='$email' WHERE id=$id";
9
10     if ($conexion->query($sql) === TRUE) {
11         echo "Email actualizado correctamente<br><br>";
12     } else {
13         echo "Error al actualizar";
14     }
15 }
16 ?>
17
18 <!DOCTYPE html>
19 <html>
20 <head>
21     <meta charset="UTF-8">
22     <title>Ejercicio 4</title>
23 </head>
24 <body>
25     <h2>Actualizar Email</h2>
26
27     <form method="POST">
28         ID del usuario:<br>
29         <input type="number" name="id" required><br><br>
30
31         Nuevo email:<br>
32         <input type="email" name="email" required><br><br>
33
34         <input type="submit" value="Actualizar">
35     </form>
36 </body>
37 </html>
```

5. Eliminar registros de la base de datos

- **Descripción:** Crea un formulario que permita al usuario ingresar el ID de un registro para eliminarlo de la tabla usuarios.

```

1  <?php
2  $conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "mi_base");
3
4  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5      $id = $_POST["id"];
6
7      $sql = "DELETE FROM usuarios WHERE id=$id";
8
9      if ($conexion->query($sql) === TRUE) {
10         echo "Usuario eliminado correctamente<br><br>";
11     } else {
12         echo "Error al eliminar";
13     }
14 }
15 ?>
16
17 <!DOCTYPE html>
18 <html>
19 <head>
20     <meta charset="UTF-8">
21     <title>Ejercicio 5</title>
22 </head>
23 <body>
24 <h2>Eliminar Usuario</h2>
25
26 <form method="POST">
27     ID del usuario:<br>
28     <input type="number" name="id" required><br><br>
29
30     <input type="submit" value="Eliminar">
31 </form>

```

6. Búsqueda en la base de datos

- **Descripción:** Crea un formulario que permita buscar un usuario por su nombre. Muestra los resultados en una tabla HTML.

```

1  <?php
2  $conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "mi_base");
3
4  $resultado = null;
5
6  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
7      $nombre = $_POST["nombre"];
8      $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE nombre LIKE '%$nombre%'";
9      $resultado = $conexion->query($sql);
10 }
11 ?>
12
13 <!DOCTYPE html>
14 <html>
15 <head>
16     <meta charset="UTF-8">
17     <title>Ejercicio 6</title>
18 </head>
19 <body>
20 <h2>Buscar Usuario</h2>
21
22 <form method="POST">
23     Nombre:<br>
24     <input type="text" name="nombre" required><br><br>
25     <input type="submit" value="Buscar">
26 </form>
27
28 <?php if ($resultado): ?>
29 <table border="1">
30     <tr>
31         <th>ID</th>

```

```

32         <th>Nombre</th>
33         <th>Email</th>
34     </tr>
35
36     <?php while ($fila = $resultado->fetch_assoc()): ?>
37         <tr>
38             <td><?= $fila["ID"] ?></td>
39             <td><?= $fila["Nombre"] ?></td>
40             <td><?= $fila["Email"] ?></td>
41         </tr>
42     <?php endwhile; ?>
43 </table>
44 <?php endif; ?>
45
46 </body>
47 </html>

```

7. Paginación de resultados

- **Descripción:** Implementa un sistema de paginación para mostrar los registros de la tabla usuarios. Muestra 5 registros por página.

```
ej7.php
1  <?php
2  $conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "mi_base");
3
4  $registros_por_pagina = 5;
5  $pagina = isset($_GET["pagina"]) ? $_GET["pagina"] : 1;
6  $inicio = ($pagina - 1) * $registros_por_pagina;
7
8  $sql = "SELECT * FROM usuarios LIMIT $inicio, $registros_por_pagina";
9  $resultado = $conexion->query($sql);
10
11 $total_sql = "SELECT COUNT(*) AS total FROM usuarios";
12 $total_resultado = $conexion->query($total_sql);
13 $total_filas = $total_resultado->fetch_assoc()["total"];
14 $total_paginas = ceil($total_filas / $registros_por_pagina);
15 ?>
16
17 <!DOCTYPE html>
18 <html>
19 <head>
20     <meta charset="UTF-8">
21     <title>Ejercicio 7</title>
22 </head>
23 <body>
24     <h2>Paginación de Usuarios</h2>
25
26     <table border="1">
27     <tr>
28         <th>ID</th>
29         <th>Nombre</th>
30         <th>Email</th>
31     </tr>
```

```
32
33 <?php while ($fila = $resultado->fetch_assoc()): ?>
34     <tr>
35         <td><?= $fila["ID"] ?></td>
36         <td><?= $fila["Nombre"] ?></td>
37         <td><?= $fila["Email"] ?></td>
38     </tr>
39 <?php endwhile; ?>
40 </table>
41
42 <br>
43
44 <?php for ($i = 1; $i <= $total_paginas; $i++): ?>
45     <a href="ej7.php?pagina=<?= $i ?>"><?= $i ?></a>
46 <?php endfor; ?>
47
48 </body>
49 </html>
```

8. Autenticación de usuarios

- **Descripción:** Crea un sistema de inicio de sesión simple. Utiliza una tabla usuarios que almacene nombre, email, y password (hash). Permite a los usuarios iniciar sesión utilizando su email y contraseña.

```
ej8.php
1  <?php
2  $conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "mi_base");
3  session_start();
4
5  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
6      $email = $_POST["email"];
7      $password = $_POST["password"];
8
9      $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE email='$email'";
10     $resultado = $conexion->query($sql);
11
12     if ($resultado->num_rows == 1) {
13         $usuario = $resultado->fetch_assoc();
14
15         if (password_verify($password, $usuario["password"])) {
16             $_SESSION["usuario"] = $usuario["nombre"];
17             echo "Inicio de sesión correcto. Bienvenido " . $usuario["nombre"];
18         } else {
19             echo "Contraseña incorrecta";
20         }
21     } else {
22         echo "Usuario no encontrado";
23     }
24 }
25 ?>
26
27 <!DOCTYPE html>
28 <html>
29 <head>
30     <meta charset="UTF-8">
31     <title>Ejercicio 8</title>
```

```
32 </head>
33 <body>
34 <h2>Login</h2>
35
36 <form method="POST">
37     Email:<br>
38     <input type="email" name="email" required><br><br>
39
40     Contraseña:<br>
41     <input type="password" name="password" required><br><br>
42
43     <input type="submit" value="Entrar">
44 </form>
45 </body>
46 </html>
```

9. Carga de archivos y registro en base de datos

- **Descripción:** Crea un formulario que permita al usuario subir una imagen y guárdala en un directorio del servidor. Almacena el nombre del archivo en una tabla imagenes.

```
ej9.php
1  <?php
2  $conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "mi_base");
3
4  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5      $nombre_archivo = $_FILES["imagen"]["name"];
6      $ruta_temporal = $_FILES["imagen"]["tmp_name"];
7      $ruta_destino = "uploads/" . $nombre_archivo;
8
9      if (move_uploaded_file($ruta_temporal, $ruta_destino)) {
10         $sql = "INSERT INTO imagenes (nombre_imagen) VALUES ('$nombre_archivo')";
11         if ($conexion->query($sql) === TRUE) {
12             echo "Imagen subida y guardada en la base de datos<br><br>";
13         } else {
14             echo "Error al guardar en la base de datos";
15         }
16     } else {
17         echo "Error al subir la imagen";
18     }
19 }
20 ?>
21
22 <!DOCTYPE html>
23 <html>
24 <head>
25     <meta charset="UTF-8">
26     <title>Ejercicio 9</title>
27 </head>
28 <body>
29
30 <h2>Subir Imagen</h2>
31
32 <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
33     Selecciona una imagen:<br>
34     <input type="file" name="imagen" required><br><br>
35
36     <input type="submit" value="Subir">
37 </form>
38
39 </body>
40 </html>
```


